FR ID	Functional Requirement	Use Case / Activity	Class Diagram Trace	Verification
FR-01	Sistem menerima dan memvalidasi profil kompetensi mahasiswa.	Kelola Profil Kompetensi / Input profil → Validasi profil	Mahasiswa; ProfilKompetensi	Uji validasi input
FR-02	Sistem menampilkan pesan perbaikan jika profil tidak valid.	Kelola Profil Kompetensi / Pesan perbaikan	ProfilKompetensi	Uji jalur invalid
FR-03	Sistem menyinkronkan data publikasi dari API eksternal.	Sinkronisasi Data Publikasi / Ambil tren publikasi	Publikasi; TrenRiset	Uji integrasi API
FR-04	Sistem memetakan kompetensi mahasiswa dari profil akademik.	Cari dan Rekomendasikan Topik / Hitung matching	ProfilKompetensi	Uji pemetaan kompetensi
FR-05	Sistem menghasilkan rekomendasi topik berbasis skor dan relevansi.	Cari dan Rekomendasikan Topik / Hitung matching	RekomendasiTopik; TopikSkripsi	Uji hasil rekomendasi
FR-06	Sistem menampilkan tren riset dan indikasi kebaruan.	Lihat Tren Riset	TrenRiset; RekomendasiTopik	Uji tampilan tren

FR-07	Mahasiswa dapat memilih kandidat topik rekomendasi.	Cari dan Rekomendasikan Topik / Pilih rekomendasi	Mahasiswa; RekomendasiTopik	Uji pemilihan kandidat
FR-08	Mahasiswa dapat mengajukan topik kepada dosen pembimbing.	Ajukan Topik Skripsi	Mahasiswa; PengajuanTopik; TopikSkripsi	Uji pengajuan topik
FR-09	Dosen dapat meninjau dan memvalidasi kelayakan topik.	Validasi Topik / Tinjau dan validasi	DosenPembimbing; PengajuanTopik	Uji persetujuan/revisi
FR-10	Sistem mendukung revisi topik berdasarkan umpan balik dosen.	Ajukan Topik Skripsi / Revisi topik	PengajuanTopik; TopikSkripsi	Uji siklus revisi
FR-11	Sistem memeriksa potensi duplikasi judul sebelum topik dicatat resmi.	Validasi Topik / Periksa duplikasi	TopikSkripsi; Publikasi	Uji deteksi duplikasi
FR-12	Admin Prodi dapat mengelola data referensi sistem.	Kelola Data Referensi	AdminProdi; Publikasi; TrenRiset	Uji CRUD referensi